РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Лысенко Даниил Эдуардович

Группа: НПИбд 02-26

МОСКВА

2026г.

1.Цель работы

Приобретение практических навыков работы с операционной системой на уровне командной строки (организация файловой системы, навигация по файловой системе, создание и удаление файлов и директорий).

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Перемещение по файловой системе:

Откройте терминал. Убедитесь, что Вы находитесь в домашнем каталоге. С помощью команды pwd узнайте полный путь к Вашему домашнему каталогу. Перейдите в подкаталог Документы Вашего домашнегокаталога указав относительный путь. Перейдите в каталог local – подкаталог usr ко рневого каталога указав абсолютный путь к нему (/usr/local).

Открываем терминал. По умолчанию мы уже находимся в домашнем каталоге. 1

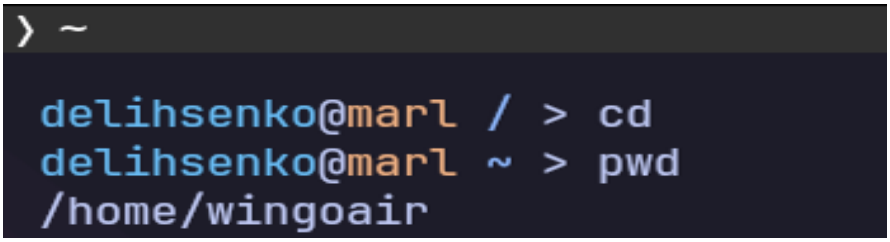


Рис 2.1 Для проверки текущего рабочего каталога и получения полного пути к нему выполнил команду pwd

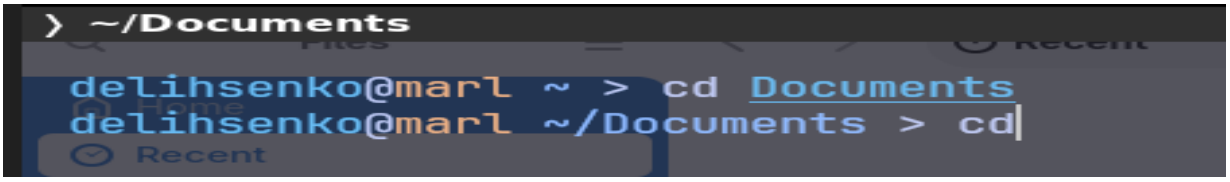


Рис 2.2 Перехожу в каталог документы, указав относительный путь



Рис 2.3 Перехожу в каталог local – подкаталог usr

Введите последовательно ‘cd -’ и ‘cd ..’ В каком каталоге Вы находитесь?

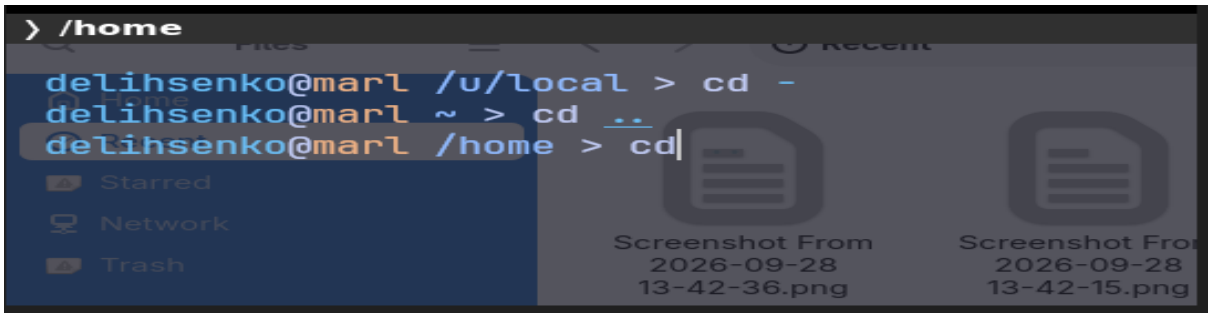


Рис 2.4 Использую команды ‘cd –‘ и ‘cd ..'

Команда cd - позволяет вернуться в предыдущую рабочую директорию (в данном случае — в домашний каталог, рис. 1.1). Для перехода в родительский каталог (на один уровень выше) используется команда cd …

Перейдите в домашний каталог. Выведите список файлов Вашего дом ашнего каталога. Откройте домашний каталог с помощью файлового менед жера графического окружения Вашей ОС и убедитесь в том, что список ф айлов полученных с помощью команды ls совпадает с файлами, отобража ющимися в графическом файловом менеджере. Выведите список файлов по дкаталога Документы Вашего домашнего каталога указав относительный пу ть. Выведите список файлов каталога /usr/local указав абсолютный путь к нему.

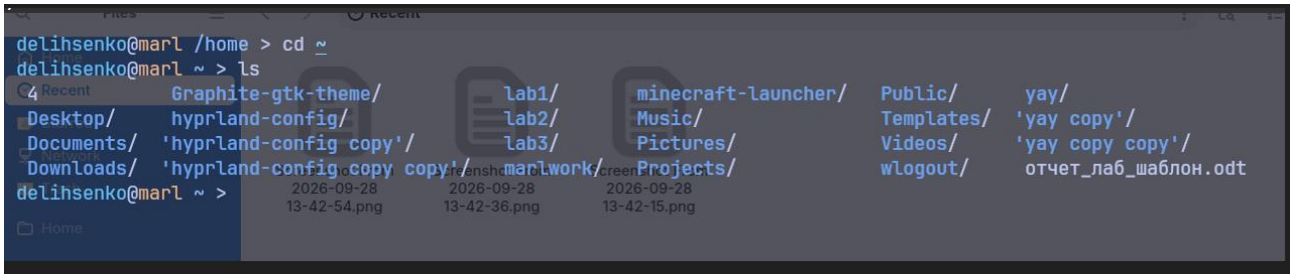


Рис 2.5 Перехожу в домашний каталог и вывожу список файлов

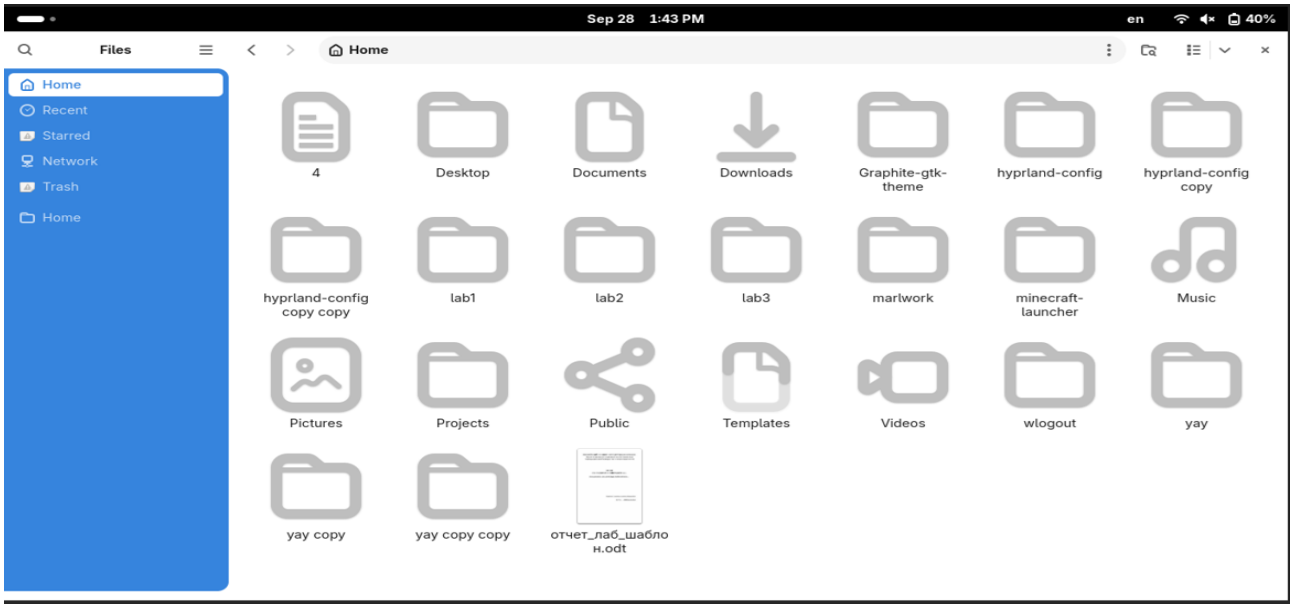


Рис 2.6 Открываем домашний каталог и смотрим список файлов

Список, который отображается в графическом файловом менеджере, совпадает со списком , полученным в консоли с помощью команды ls.



Рис 2.7 Смотрим содержимое Documents(он пуст)



Рис21.8 Просматриваем содержимое каталога /usr/local

2.2Создание пустых катаолгов и файлов:



Рис 2.9 Создал каталог parentdir в домашнем каталоге и проверяю

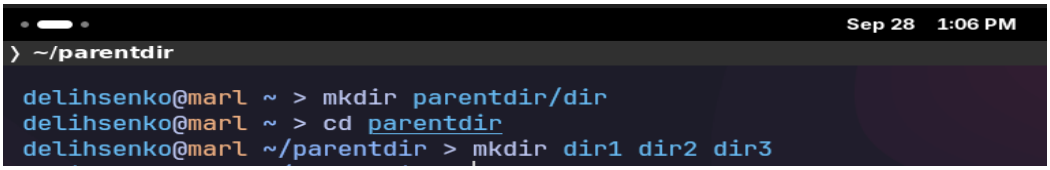


Рис 2.10 Создаю подкаталоге в каталоге parentdir и проверяю

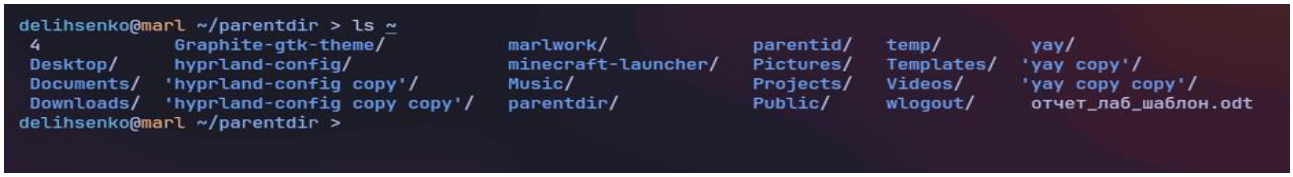


Рис 2.11 Создаю каталог newdir в домашнем каталоге и проверяю

Создайте следующую последовательность вложенных каталогов newdir /dir1/dir2 в домашнем каталоге. Создайте файл test.txt в каталоге ~/newdir/d ir1/dir2. Проверьте наличие файла с помощью команды.

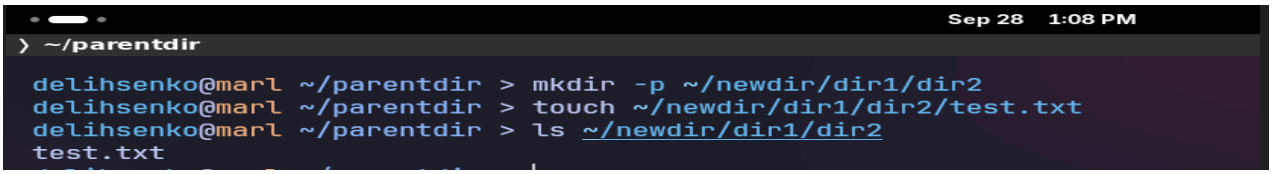


Рис 2.12 Создаю последовательность каталогов , а также в каталоге dir2 создаю текстовый документ и проверяю

2.3Перемещение и удаление файлов или каталогов.

Запросив подтверждение на удаление каждого файла в текущем каталоге удалите в подкаталоге /newdir/dir1/dir2/ все файлы с именами, заканчивающ имися на .txt. Рекурсивно удалите из текущего каталога без запроса подтв ерждения на удаление каталог newdir, а также файлы, чьи имена начинают ся с dir в каталоге parentdir.



Рис 2.13 Удаляю все текстовые документы в каталоге и запращиваю доступ с помощью - i



Рис 2.14 Рекурсивно удаляю все файлы начинающиеся на dir с помощью -R

Создайте следующие файлы и каталоги в домашнем каталоге.



Рис 2.15 Создаю каталоги и файлы, которые предложены

Используя команды cp и mv файл test1.txt скопируйте, а test2.txt переместите в каталог parentdir3. С помощью команды ls проверьте корректность выполненных команд.



Рис 2.16 Перемещаю в другой каталог используя mv



Рис 2.17 Копирую файл в другой каталог используя cp

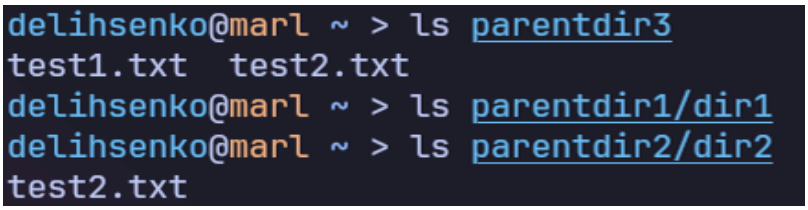


Рис 2.18 Проверяем

Переименуйте файл test1.txt из каталога parentdir3 в newtest.txt, запрашивая подтверждение перед перезаписью. Переименуйте каталог dir1 в каталоге parentdir1 в newdir.

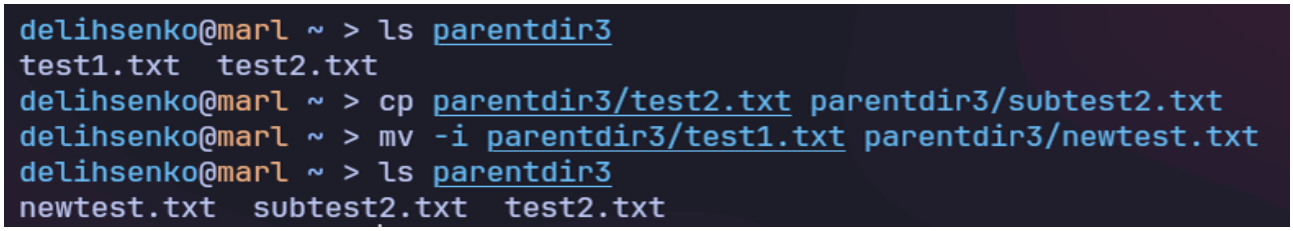


Рис 2.19 Переименовываю файл с подтверждением

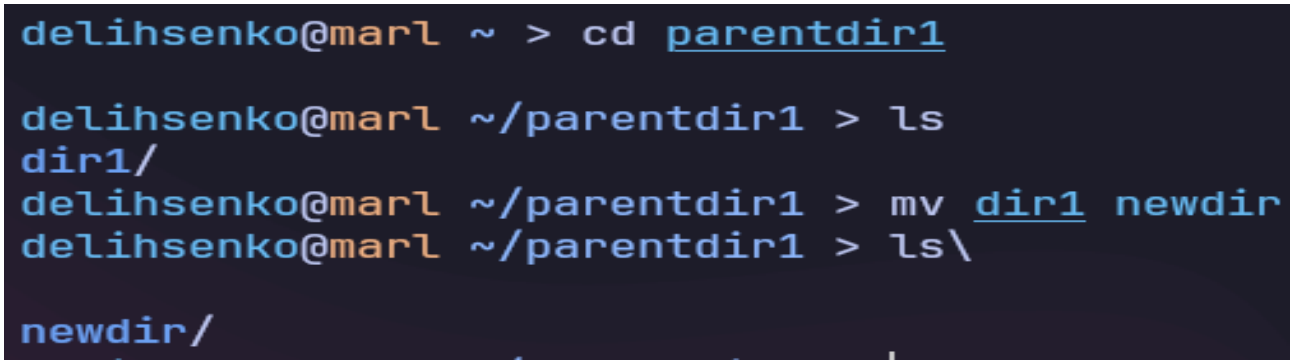


Рис 2.20 Переименовываю каталог и проверяю

2.4 Команда cat: вывод содержимого файлов:

Команда cat объединяет файлы и выводит их на стандартный вывод.

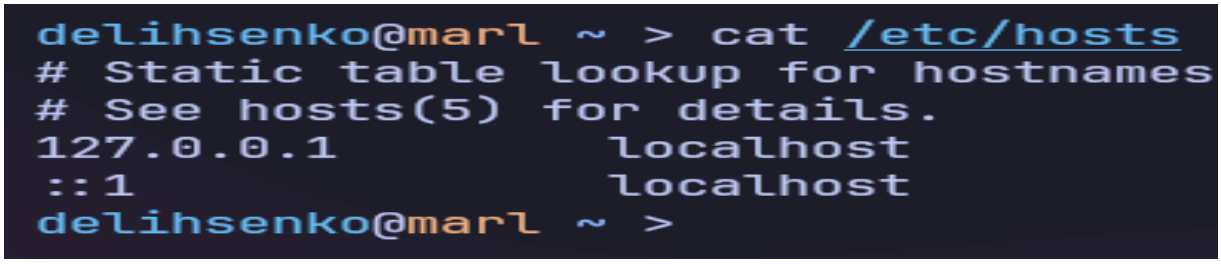


Рис 2.21 Проверка, как работает cat

3. Задание для самостоятельной работы

Объясните почему вывод команды pwd при переходе в каталог tmp дает р азный результат

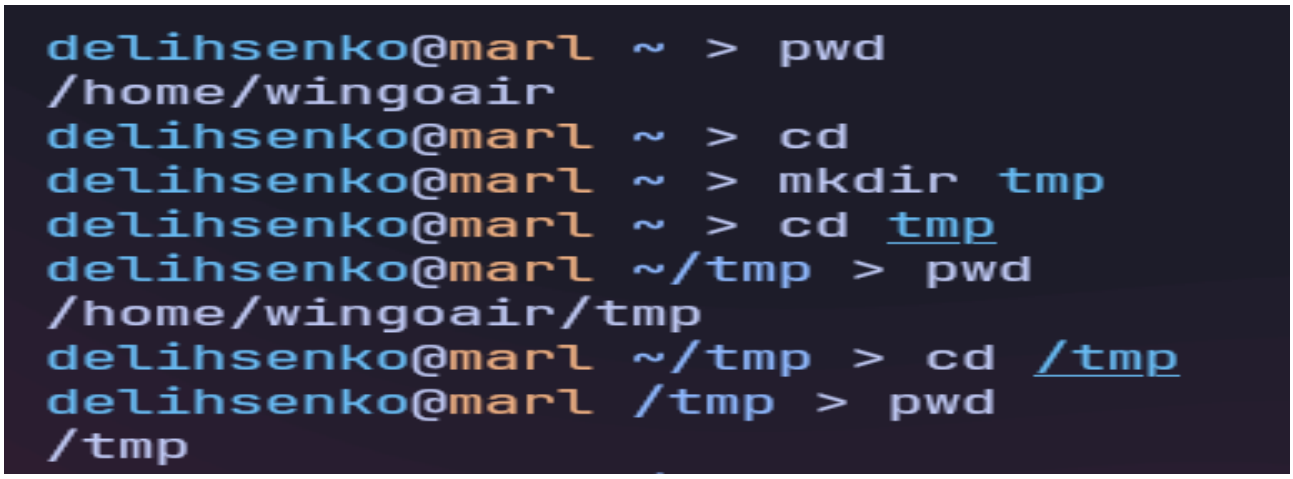


Рис 3.1 Разница в выводе pwd возникает из-за того, что команда cd /tmp меняет текущую директорию на /tmp, а cd tmp — на подкаталог tmp внутри домашнего каталога. Соответственно, pwd отображает либо /tmp, либо /home/wingoair/tmp.

Пользуясь командами cd и ls, посмотрите содержимое корневого к аталога, домашнего каталога, каталогов /etc и /usr/local.



Рис 3.3 Просматриваю корневой каталог



Рис 3.4 Просматриваю домашний каталог

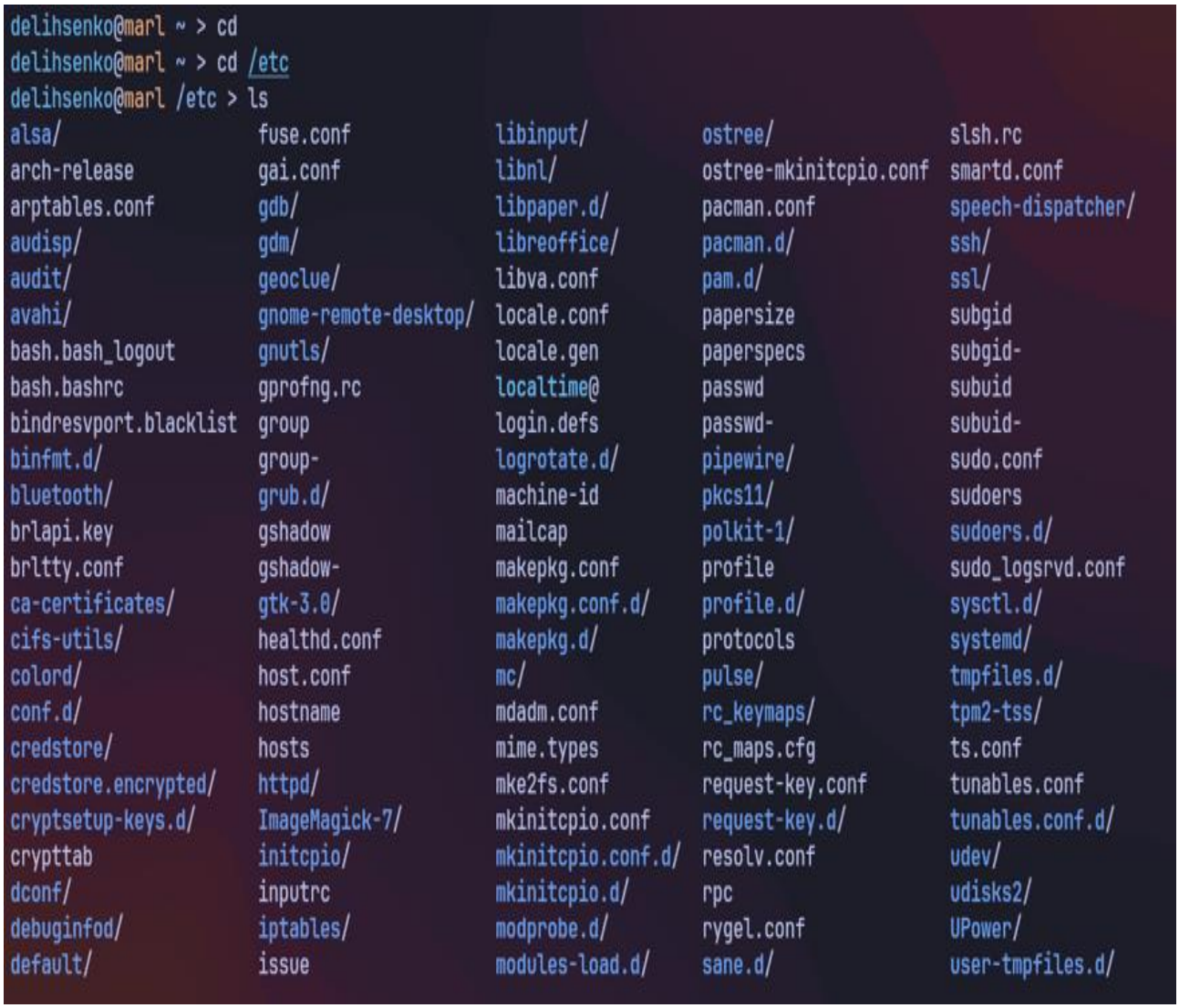


Рис 3.5 Просматриваю каталог /etc

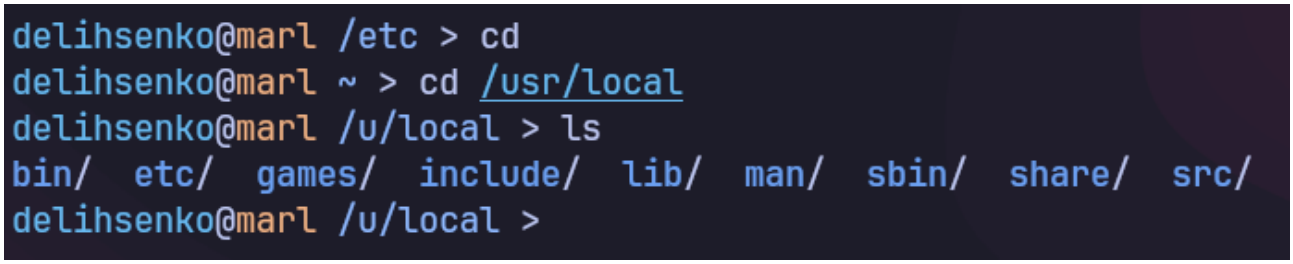


Рис 3.6 Просматриваю каталог /usr/local

Пользуясь изученными консольными командами, в своём домашне м каталоге создайте каталог temp и каталог labs с подкатологами lab1, lab 2 и lab3 одной командой. В каталоге temp создайте файлы text1.txt,text2.txt, text3.txt. Пользуясь командой ls, убедитесь, что все действия выполнены успешно (каталоги и файлы созданы

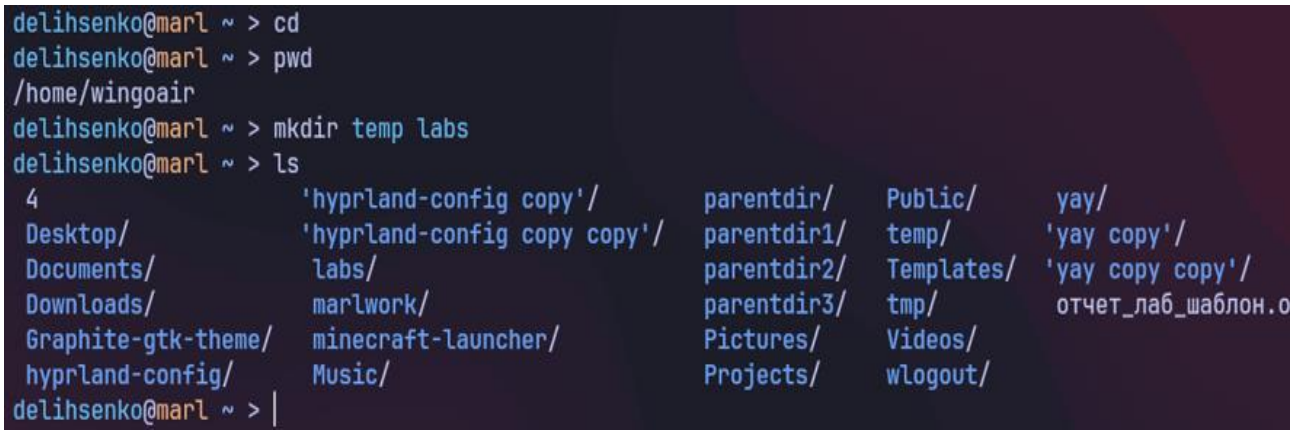


Рис 3.7 Создаю каталоги labs и temp в домашней директории и проверяю

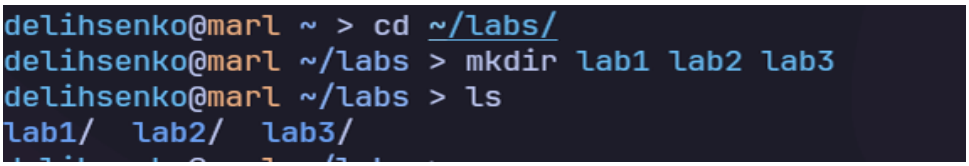


Рис 3.8 Перехожу в каталог labs и создаю 3 подкаталога и проверяю

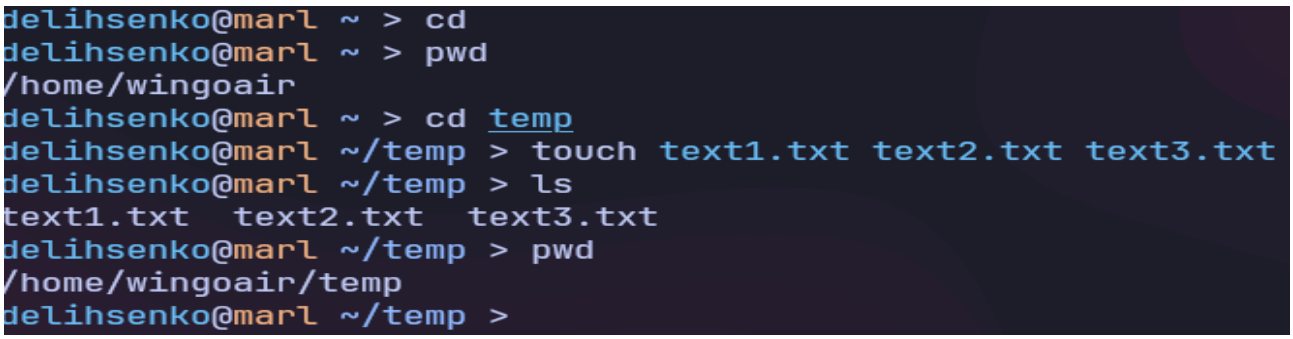
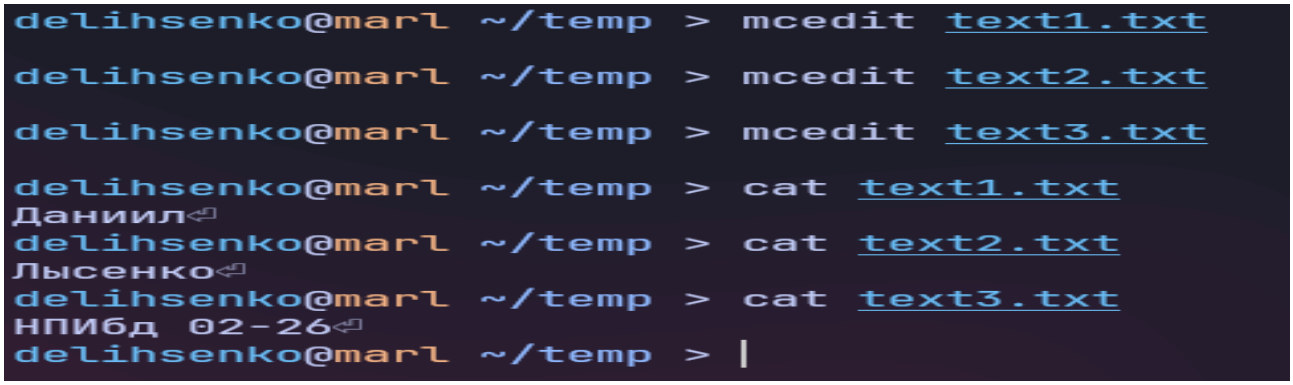


Рис 3.9 Перехожу в каталог temp и создаю 3 текстовых файла и выполоняю проверку



С помощью любого текстового редактора (например, редактора mc edit) запишите в файл text1.txt свое имя, в файл text2.txt фамилию, в файл text3.txt учебную группу. Выведите на экран содержимое файлов, использу я команду cat.

Рис 3.10 Переходим в каталог temp и выводим содержимое файлов с помощью команды cat

Скопируйте все файлы, чьи имена заканчиваются на .txt, из катал ога ~/temp в каталог labs. После этого переименуйте файлы каталога labs и переместите их: text1.txt переименуйте в firstname.txt и переместите в по дкаталог lab1, text2.txt в lastname.txt в подкаталог lab2, text3.txt в id-group.t xt в подкаталог lab3. Пользуясь командами ls и cat, убедитесь, что все дей ствия выполнены верно.

```
delihsenko@marl ~ > cp temp/text3.txt labs/lab3/id-group.txt
delihsenko@marl ~ > cp temp/text2.txt labs/lab2/lastname.txt
delihsenko@marl ~ > cp temp/text1.txt labs/lab1/firstname.txt
```

Рис 3.11 Переношу первый файл в подкаталог lab1 и меняю название

```
delihsenko@marl ~/l/lab1 > cd
delihsenko@marl ~ > cd labs/lab1
delihsenko@marl ~/l/lab1 > ls
firstname.txt
delihsenko@marl ~/l/lab1 > cat firstname.txt
Даниил⏎
delihsenko@marl ~/l/lab1 > cd
delihsenko@marl ~ > cd labs/lab2
delihsenko@marl ~/l/lab2 > ls
lastname.txt
delihsenko@marl ~/l/lab2 > cat lastname.txt
Лысенко⏎
delihsenko@marl ~/l/lab2 > cd
delihsenko@marl ~ > cd labs/lab3
delihsenko@marl ~/l/lab3 > ls
id-group.txt
delihsenko@marl ~/l/lab3 > cat id-group.txt
НПИбд 02-26⏎
delihsenko@marl ~/l/lab3 >
```

Рис 3.12 Проверяю перенеслись ли файлы и поменялось ли название

Удалите все созданные в ходе выполнения лабораторной работы ф айлы и каталоги.

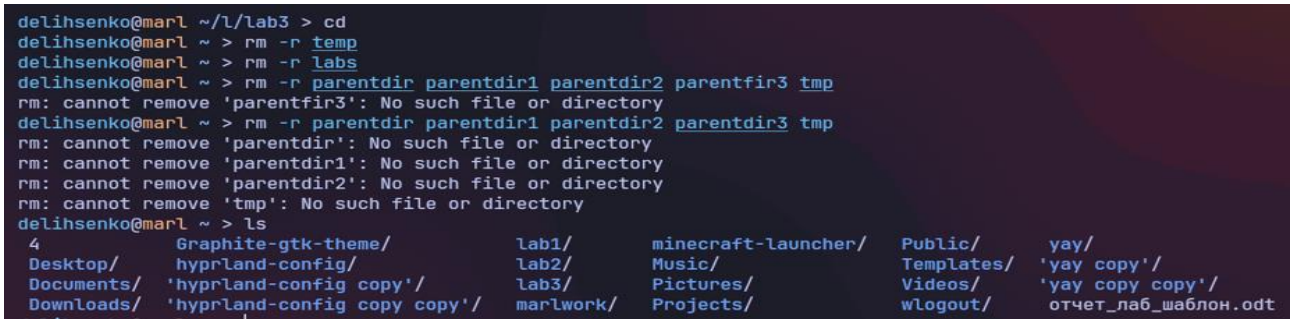


Рис 3.13 Удаляю все файлы и каталоги, созданыые в ходе выполения лабораторной работы

4 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были приобретены начальные умения и практические навыки использования командной строки в ОС Linux. Изучены и отработаны команды, позволяющие создавать директории, перемещаться между ними, а также выполнять операции создания, изменения, копирования, перемещения и удаления файлов.